

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

GABRIEL NEMOTO GONÇALVES

SISTEMA DE GESTÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

Gabriel Nemoto Gonçalves

SISTEMA DE GESTÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL

Projeto de concepção de um sistema
de banco de dados, da disciplina
Banco de dados 1, do 2º semestre do
curso de Tecnologia em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas do Instituto
Federal de Campos do Jordão.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na organização e automação de processos administrativos, operacionais e financeiros. O sistema foca em centralizar informações relacionado ao cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos e agendamento de áreas comuns, ajudando para maior eficiência na administração do condomínio. A metodologia que foi utilizada baseia-se em pesquisa bibliográfica e análise de sistemas existentes, com o intuito de identificar requisitos funcionais e não funcionais do domínio. A partir dessas informações, será estabelecido as regras de negócio que servirão de base para a modelagem do banco de dados. Como resultado esperado, pretende-se obter um modelo de sistema capaz de representar de forma consistente as operações de um condomínio, promovendo maior controle das informações, redução de falhas operacionais e melhoria na comunicação entre os envolvidos.

Palavras-chave: gestão de condomínio; banco de dados; análise de requisitos; sistemas de informação.

ABSTRACT

This work aims to propose the development of a residential condominium management system, focusing on the organization and automation of administrative, operational and financial processes. The system focuses on centralizing information related to resident registration, control of housing units, payment management and scheduling of common areas, helping to achieve greater efficiency in condominium administration.

The methodology used is based on bibliographic research and analysis of existing systems, with the purpose of identifying functional and non-functional requirements of the domain. From this information, the business rules will be established to serve as a basis for the database modeling.

As an expected result, it is intended to obtain a system model capable of consistently representing the operations of a condominium, promoting better control of information, reduction of operational failures and improvement in communication among those involved.

Keywords: condominium management; database; requirements analysis; information systems.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Objetivos	6
1.2	Justificativa	7
1.3	Aspectos Metodológicos	7
1.4	Aporte Teórico	8
1.5	Cenário proposto	8
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	9
2.1	Sistemas de Informação	9
2.2	Engenharia de Software	9
2.3	Conceito de Análise de Requisitos	10
3	METODOLOGIA	10
3.1	Considerações Iniciais do Projeto	10
3.2	BRmodelo: Ferramenta Utilizada para Modelagem	11
3.3	Descrição do Projeto de Dados	11
3.4	Coleta das Regras de Negócio	11
4	RESULTADOS OBTIDOS	12
4.1	Regras de Negócios	13
4.2	Modelo Conceitual	14
4.3	Dicionário de Dados	15
5	CONCLUSÃO	18
6	REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A administração de condomínios residenciais envolve um conjunto de atividades que exigem organização, controle e confiabilidade das informações. Processos como cadastro de moradores, controle financeiro e agendamento de espaços comuns, quando realizados de forma manual ou por meio de ferramentas não integradas, podem gerar inconsistências, retrabalho e falhas de comunicação.

Diante desse contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de soluções computacionais que auxiliem na gestão eficiente dessas atividades. Este trabalho propõe a elaboração de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na modelagem de dados e definição de regras de negócio que representem adequadamente o domínio estudado.

1.1 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial.

Como objetivos específicos, destacam-se:

- Identificar os principais requisitos do sistema;
- Analisar o funcionamento de sistemas similares;
- Definir as regras de negócio do domínio;
- Elaborar a modelagem de dados do sistema.

1.2 Justificativa

A relevância deste trabalho está relacionada à necessidade de modernização dos processos de gestão condominial, que frequentemente apresentam limitações quando realizados de forma manual ou descentralizada. A utilização de um sistema informatizado possibilita maior controle das informações, redução de erros e melhoria na tomada de decisões.

Além disso, o projeto contribui para a formação acadêmica ao aplicar, na prática, conceitos fundamentais da área de análise e desenvolvimento de sistemas, especialmente no que se refere à modelagem de banco de dados e análise de requisitos.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza qualitativa e abordagem exploratória.

A metodologia adotada baseia-se em:

- Pesquisa bibliográfica em livros e materiais acadêmicos da área;
- Análise de sistemas de gestão de condomínio já existentes;
- Levantamento de requisitos a partir de cenários de uso.

Essas etapas permitirão identificar as necessidades do sistema e fornecer subsídios para a definição das regras de negócio e estruturação do banco de dados.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento deste trabalho fundamenta-se em conceitos da área de engenharia de software e banco de dados. Dentre os principais referenciais teóricos, destacam-se a modelagem entidade-relacionamento, a normalização de dados e a análise de requisitos.

Esses conceitos são essenciais para garantir a consistência, integridade e organização das informações no sistema proposto. A fundamentação teórica será aprofundada em seção específica ao longo do desenvolvimento do trabalho, contemplando também a análise de sistemas relacionados ao tema.

1.5 Cenário proposto

O cenário abordado neste projeto é um condomínio residencial que realiza atividades administrativas, financeiras e operacionais no dia a dia. A gestão envolve rotinas que exigem organização e controle das informações, tais como:

- Cadastro de moradores;
- Controle de unidades habitacionais;
- Registro e acompanhamento de pagamentos;
- Agendamento de áreas comuns (salão de festas, churrasqueira, entre outros);
- Registro de ocorrências;
- Emissão de relatórios para acompanhamento da gestão.

A ausência de um sistema estruturado de banco de dados dificulta a organização dessas informações, podendo gerar falhas. Nesse contexto, o projeto propõe uma solução para centralizar e organizar as informações, contribuindo para a melhoria da gestão e maior eficiência dos processos administrativos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os principais conceitos teóricos que fundamentam o desenvolvimento do sistema proposto. Serão abordados temas relacionados à engenharia de software, análise de requisitos e modelagem de banco de dados, os quais são essenciais para garantir a consistência, organização e eficiência do sistema de gestão de condomínio residencial.

2.1 Sistemas de Informação

Os sistemas de informação desempenham papel fundamental no apoio à tomada de decisão e na organização de processos dentro das organizações. Segundo Laudon e Laudon (2014), um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações com o objetivo de apoiar o controle e a tomada de decisões.

No contexto de condomínios residenciais, os sistemas de informação permitem a centralização de dados e a automação de tarefas, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional. Dessa forma, a utilização de sistemas informatizados torna-se essencial para a gestão adequada das atividades administrativas e financeiras.

2.2 Engenharia de Software

A engenharia de software é a área responsável pela aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sistemas de software de forma estruturada e eficiente. De acordo com Sommerville (2011), a engenharia de software abrange todas as etapas do desenvolvimento, desde a especificação dos requisitos até a manutenção do sistema.

A adoção de práticas de engenharia de software contribui para o desenvolvimento de sistemas mais confiáveis, escaláveis e alinhados às necessidades dos usuários, sendo fundamental para a qualidade do produto final.

2.3 Conceito de Análise de Requisitos

A análise de requisitos consiste no processo de identificação, documentação e validação das necessidades dos usuários e das restrições do sistema. Conforme Pressman (2011), essa etapa é essencial para garantir que o sistema desenvolvido atenda corretamente às expectativas dos stakeholders.

Os requisitos podem ser classificados em funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, e não funcionais, que definem restrições como desempenho, segurança e usabilidade. Uma análise de requisitos bem conduzida reduz riscos no desenvolvimento e contribui para a qualidade do sistema final.

3 METODOLOGIA

Nesta seção são apresentadas as etapas metodológicas utilizadas para o desenvolvimento da proposta do sistema de gestão de condomínio residencial. Os procedimentos adotados tiveram como objetivo levantar informações relevantes do domínio estudado, permitindo a identificação dos requisitos e a definição inicial das regras de negócio do sistema.

3.1 Considerações Iniciais do Projeto

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de estruturar uma proposta de sistema de gestão de condomínio residencial, visando centralizar informações relacionadas aos processos administrativos, financeiros e operacionais do ambiente condominial. Para isso, foram consideradas funcionalidades comuns presentes na rotina de condomínios residenciais, tais como cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos, reservas de áreas comuns e registro de ocorrências.

A proposta foi construída considerando a necessidade de organização e integridade das informações, buscando representar adequadamente os dados e seus relacionamentos por meio de um banco de dados estruturado.

3.2 BRmodelo: Ferramenta Utilizada para Modelagem

Para a etapa de modelagem do banco de dados foi utilizada a ferramenta BRModelo, software destinado à elaboração de modelos conceituais, lógicos e físicos de banco de dados. A ferramenta foi escolhida por possibilitar a representação visual das entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades do sistema, facilitando a compreensão da estrutura de dados proposta.

Na elaboração do modelo conceitual foi utilizada a notação Pé de Galinha (Crow's Foot), abordagem amplamente utilizada na modelagem de banco de dados por permitir a representação clara dos relacionamentos entre entidades e suas respectivas cardinalidades.

3.3 Descrição do Projeto de Dados

O projeto de dados foi estruturado com base nas necessidades identificadas para o contexto de gestão condominial. A modelagem desenvolvida contempla entidades fundamentais para o funcionamento do sistema, incluindo moradores, unidades habitacionais, pagamentos, áreas comuns, reservas e ocorrências.

Além das entidades principais, foram definidos os relacionamentos necessários para representar corretamente as interações entre os dados, incluindo relacionamentos de um para muitos (1:N) e muitos para muitos (N:N), garantindo maior consistência e organização das informações armazenadas.

Também foram estabelecidas chaves primárias e estrangeiras, permitindo a integridade referencial entre as tabelas e contribuindo para a redução de inconsistências no banco de dados.

3.4 Coleta das Regras de Negócio

A coleta das regras de negócio foi realizada por meio da análise de sistemas similares de gestão de condomínio, utilizando sites, vídeos demonstrativos e funcionalidades disponibilizadas por plataformas já existentes no mercado. Para essa etapa,

foram observadas plataformas de gestão condominial, como Superlógica Condomínios, uCondo e ApartWeb, buscando identificar funcionalidades recorrentes relacionadas ao cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos, reservas de áreas comuns e registro de ocorrências.

A partir dessa observação, foram identificados padrões de funcionamento recorrentes no contexto condominial, permitindo a definição das principais regras necessárias para a estruturação do banco de dados, como o vínculo entre moradores e unidades, controle de pagamentos, registro de ocorrências e gerenciamento de reservas de áreas comuns.

Além da análise de sistemas similares, também foi considerada a observação do funcionamento típico de condomínios residenciais, permitindo compreender as rotinas operacionais e administrativas que precisariam ser representadas pelo sistema proposto.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta etapa do projeto, foi obtida uma proposta inicial de modelagem conceitual para um sistema de gestão de condomínio residencial, elaborada a partir da análise de sistemas similares, observação de funcionalidades recorrentes e construção de cenários de uso relacionados ao domínio estudado.

A coleta das informações foi realizada por meio da observação de sistemas de gestão de condomínio disponíveis em sites, vídeos demonstrativos e materiais relacionados ao tema. A partir dessa análise, foram identificadas funcionalidades essenciais para o contexto condominial, como cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, registro de pagamentos, reserva de áreas comuns e gerenciamento de ocorrências.

Com base nas informações levantadas, foi desenvolvido um modelo conceitual preliminar contendo as principais entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos. As entidades identificadas foram:

- Morador
- Unidade Habitacional
- Pagamento
- Área Comum
- Reserva
- Ocorrência

4.1 Regras de Negócios

Além da identificação das entidades, também foram estabelecidas regras de negócio iniciais para orientar a modelagem do banco de dados. Entre as principais regras identificadas, destacam-se:

RN01: Um morador pode estar vinculado a uma ou mais unidades habitacionais.

RN02: Uma unidade habitacional pode possuir um ou mais moradores cadastrados.

RN03: Cada pagamento deverá estar obrigatoriamente vinculado a uma unidade habitacional.

RN04: Um morador poderá realizar reservas de áreas comuns do condomínio.

RN05: Não será permitido realizar reservas conflitantes para a mesma área comum em data e horário já ocupados.

RN06: Um morador poderá registrar ocorrências relacionadas ao condomínio.

As regras de negócio foram obtidas a partir da análise do funcionamento típico de condomínios residenciais e da observação de funcionalidades presentes em sistemas similares disponíveis no mercado.

4.2 Modelo Conceitual

O modelo conceitual foi elaborado com base nos requisitos identificados durante a análise do domínio do problema e na observação de sistemas similares de gestão de condomínio. Sua finalidade é representar, de forma abstrata, as principais entidades envolvidas no sistema, bem como seus atributos e relacionamentos, servindo como base para a estruturação do banco de dados.

A modelagem contempla os principais processos administrativos do condomínio residencial, incluindo cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos, reservas de áreas comuns e registro de ocorrências. Dessa forma, o modelo conceitual permite visualizar a organização das informações e a relação entre os dados que serão armazenados pelo sistema.

A Figura 1 apresenta o modelo conceitual desenvolvido para o sistema de gestão de condomínio.

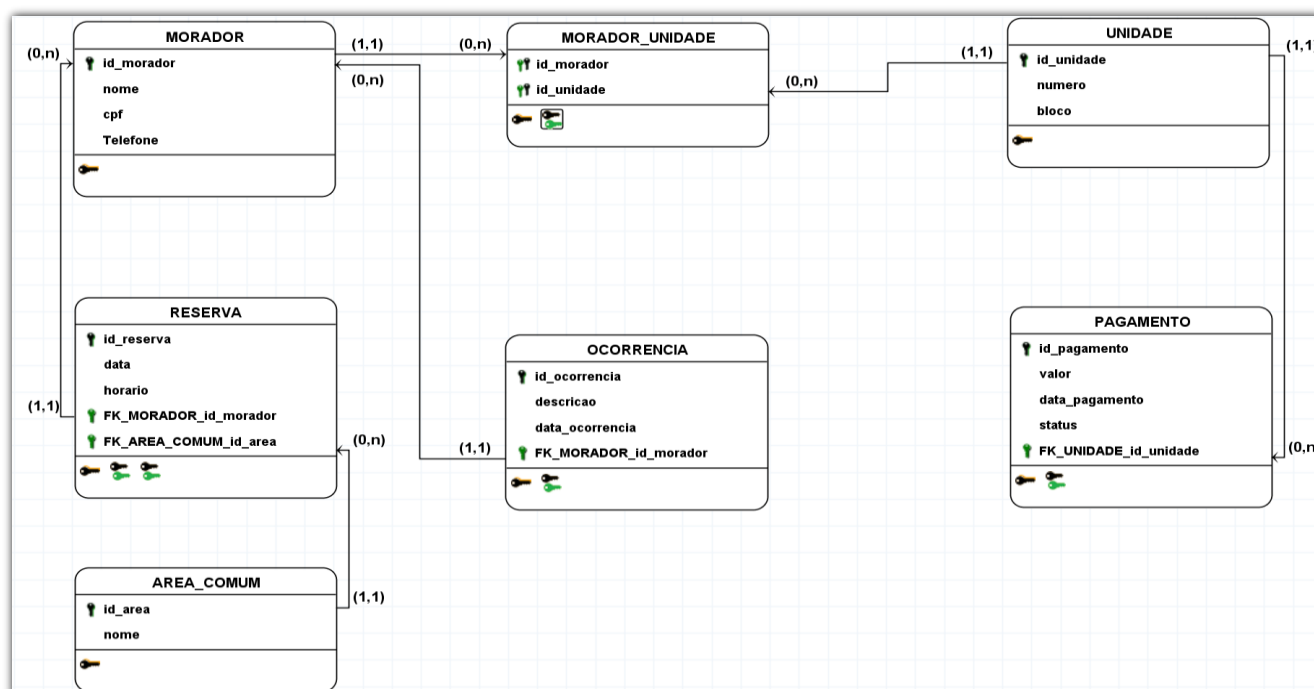


Figura 1 - Modelo conceitual do sistema de gestão de condomínio
Fonte: Elaborado por Gabriel Nemoto Gonçalves (2026)

O modelo apresentado demonstra as entidades fundamentais do sistema e seus respectivos relacionamentos, servindo como suporte para a definição do banco de dados e futuras etapas de implementação.

4.3 Dicionário de Dados

O dicionário de dados foi elaborado com o objetivo de detalhar os atributos presentes nas entidades do modelo conceitual, apresentando informações referentes aos campos, tipos de dados, descrições e respectivas chaves. Essa etapa é importante para a organização e compreensão da estrutura do banco de dados, servindo como apoio para futuras etapas de modelagem e implementação do sistema.

A seguir, são apresentados os dicionários de dados das entidades identificadas no modelo conceitual do sistema de gestão de condomínio residencial.

Tabela: MORADOR

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id _morador	Inteiro	Identificador único do morador	PK
nome	Texto	Nome completo do morador	-
cpf	Texto	CPF do morador	UNIQUE
telefone	Texto	Número de telefone do morador	-

Tabela: UNIDADE

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id _unidade	Inteiro	Identificador único da unidade	PK
numero	Inteiro	Número da unidade habitacional	-
bloco	Texto	Bloco onde a unidade está localizada	-

Tabela: MORADOR_UNIDADE

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id_morador	Inteiro	Identificador do morador vinculado	PK / FK
id_unidade	Inteiro	Identificador da unidade vinculada	PK / FK

Tabela: PAGAMENTO

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id_pagamento	Inteiro	Identificador único do pagamento	PK
valor	Decimal	Valor referente ao pagamento	-
data_pagamento	Data	Data em que o pagamento foi realizado	-
status	Texto	Situação do pagamento (Pago, Pendente, Atrasado)	-
fk_unidade_id_unidade	Inteiro	Identificador da unidade relacionada ao pagamento	FK

Tabela: AREA_COMUM

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id_area	Inteiro	Identificador único da área comum	PK
nome	Texto	Nome da área comum	-

Tabela: RESERVA

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id_reserva	Inteiro	Identificador único da reserva	PK
data	Data	Data da reserva	-
horario	Hora	Horário reservado	-
fk_morador_id_morador	Inteiro	Identificador do morador responsável pela reserva	FK
fk_area_comum_id_area	Inteiro	Identificador da área comum reservada	FK

Tabela: OCORRENCIA

Campos	Tipo	Descrição	Chave
id_ocorrencia	Inteiro	Identificador único da ocorrência	PK
descricao	Texto	Descrição da ocorrência registrada	-
data_ocorrencia	Data	Data do registro da ocorrência	-
fk_morador_id_morador	Inteiro	Identificador do morador responsável pelo registro	FK

Com base no dicionário de dados apresentado, foi possível estruturar de forma organizada os atributos e relacionamentos necessários para o funcionamento do sistema de gestão de condomínio residencial. A definição dos campos, tipos de dados e chaves contribui para a integridade e consistência das informações, servindo como base para futuras etapas de implementação e detalhamento do banco de dados proposto.

5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo propor o desenvolvimento de um sistema de gestão de condomínio residencial, com foco na organização e centralização das informações relacionadas às atividades administrativas, financeiras e operacionais.

Ao longo do estudo, foram apresentados os conceitos teóricos necessários, bem como a definição do cenário abordado e a metodologia empregada na análise de requisitos. Além disso, foi possível identificar as principais necessidades do contexto condominial, permitindo a definição de regras de negócio e o desenvolvimento de um modelo conceitual acompanhado de seu respectivo dicionário de dados.

A estrutura proposta contribuiu para a organização das informações relacionadas ao condomínio, contemplando aspectos como cadastro de moradores, controle de unidades habitacionais, gerenciamento de pagamentos, reservas de áreas comuns e registro de ocorrências. Dessa forma, foi estabelecida uma base consistente para as futuras etapas de modelagem e implementação do sistema.

Conclui-se, portanto, que os objetivos propostos para esta etapa do trabalho foram alcançados, uma vez que foi possível estruturar uma proposta inicial de banco de dados capaz de representar os principais processos de um condomínio residencial de forma organizada e consistente.

Como sugestões de melhorias para o projeto, propõe-se a ampliação das funcionalidades do sistema, incluindo recursos como controle de visitantes, notificações automáticas, integração com aplicativo móvel, emissão de boletos e relatórios gerenciais mais detalhados. Além disso, recomenda-se a futura implementação e validação prática do sistema em um ambiente real, permitindo avaliar sua efetividade e aplicabilidade no contexto de gestão condominial.

6 REFERÊNCIAS

APARTWEB. **Sistema completo de gestão de condomínios**. Disponível em: <https://www.apartweb.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2026.

BRMODELO. **BRModelo Web**. Disponível em: <http://www.brmodeloweb.com>. Acesso em: 15 jun. 2026.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de banco de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

SUPERLÓGICA CONDOMÍNIOS. **Sistema de gestão para condomínios**. Disponível em: <https://www.superlogica.com/condominios>. Acesso em: 15 jun. 2026.

UONDO. **Sistema e aplicativo para gestão de condomínios**. Disponível em: <https://www.uondo.com.br>. Acesso em: 15 jun. 2026.